SM Draft

Jipeng Zhang

National University of Singapore, Singapore
jp-zhang@outlook.com

1 修复 HAETAE 离散高斯采样

1.1 回顾 HAETAE 的离散高斯采样实现

参考 [CCD+24, Sec 5.1]，由于在计算高斯样本的平方根倒数时会损失精度，需要一个具有高定点精度 (high fix-point precision) 的高斯采样器。这通过在大标准差的 $\mathbb{Z}$ 上进行采样，然后根据需要缩放结果样本来实现。使用 [Ros20, Alg. 12] (Algorithm 1) 从 $\sigma = 2^{76}, k = 2^{72}$ 的离散高斯分布中进行采样，该方法来源于 BLISS 签名方案 [DDLL13]。

本质上，我们首先使用累积分布表 (CDT) 采样一个 $\sigma_2 = \sigma/k = 2^{76}/2^{72} = 16$ 的离散高斯变量 x，并采样一个均匀分布的 $y \in \{0, \ldots, 2^{72} - 1\}$，并将高斯样本候选值设为 $r = x2^{72} + y$。随后，该候选值以如下概率被接受：

$$\exp(-y(y + x2^{73})/2^{153})$$

这实现了低于 5% 的极低拒绝率。

具体而言，HAETAE 使用的 CDT 有 64 个条目，并使用 16 位精度。然后，为了计算样本候选值的平方以及指数函数的输入，首先计算 r^2 并将结果舍入到 76 位精度，如果样本被接受，则稍后进行累加。随后，$r^2 - 2^{76}x^2$ 产生指数函数的输入。

Algorithm 1: BLISS-like Gaussian Sampling [Ros20, Alg. 12]

Input: 参数 $k, \sigma, \sigma_2 = \sigma/k$
Output: 服从 $D_{\mathbb{Z},\sigma}$ 的样本 z

1 $x \leftarrow D_{\mathbb{Z}^+,\sigma_2}$
2 $y \xleftarrow{\$} \{0, \ldots, k-1\}$
3 $z := k \cdot x + y$
4 以概率 $\exp\left(-y(y + 2kx)/(2\sigma^2)\right)$ 执行下一步，否则跳转至步骤 1
5 **if** $z = 0$ **then**
6 　以概率 1/2 跳转至步骤 1
7 **end**
8 $b \xleftarrow{\$} \{0, 1\}$
9 **return** $(-1)^b \cdot z$

分析拒绝率，即 $\exp(-y(y + x2^{73})/2^{153})$ ．最大接收概率：

$$P_{max} = \exp(0) = 1.$$

最小接收概率，$x = 64, y = 2^{72} - 1$：

$$P_{min} \approx \exp(-\frac{2^{72+73+6} + 2^{144}}{2^{153}}) = \exp(-\frac{129}{512}) \approx \exp(-0.25195) \approx 0.77728.$$

即最坏情况下，只需只需 1.3 次迭代就能接受一个样本。

分析平均拒绝率的严格计算 虽然最小接受概率约为 0.777，但由于 x 和 y 是随机变量，我们需要计算期望接受概率 $\mathbb{E}[P_{accept}]$。

首先，已知 x 服从截断的离散半高斯分布 $D_{\mathbb{Z}^+,16}$，其概率质量函数 (PMF) 正比于 $\exp(-x^2/2\sigma^2)$。因此 x 取特定值的概率为：

$$P(X=x)=\frac{\exp(-\frac{x^2}{512})}{\sum_{i=0}^{63}\exp(-\frac{i^2}{512})}$$

其次，y 是一个在 $[0,2^{72}-1]$ 上的均匀分布。由于 2^{72} 非常大，我们可以将其归一化为连续均匀分布。令 $u=\frac{y}{2^{72}}$，则 $u\sim U(0,1)$。

将 $y=u\cdot 2^{72}$ 代入接受概率公式，我们可以消去庞大的 2 的幂次：

$$A(x,u)=\exp\left(-\frac{(u\cdot 2^{72})^2+x(u\cdot 2^{72})2^{73}}{2^{153}}\right)=\exp\left(-\frac{u^2}{512}-\frac{xu}{256}\right)$$

根据全期望公式，整体的平均接受概率 $\mathbb{E}[A]$ 是对 x 的离散求和与对 u 的连续积分的结合：

$$\mathbb{E}[A]=\sum_{x=0}^{63}\left(P(X=x)\cdot\int_0^1\exp\left(-\frac{u^2}{512}-\frac{xu}{256}\right)du\right)$$

最终的平均拒绝率即为 $1-\mathbb{E}[A]$，计算可知，理论平均拒绝率接近 2.43%。

实现层面小结

- $D_{\mathbb{Z}^+,\sigma_2}$ 上的采样使用 16 位精度的 CDT 实现，C 代码见 Listing 1。最大值为 4 倍标准差，显然无法满足理论分析所需，至少也得达到 10 或 14 倍标准差。

```c
#define CDTLEN 64
static const uint32_t CDT[CDTLEN] = {
 3266,  6520,  9748, 12938, 16079, 19159, 22168, 25096,
27934, 30674, 33309, 35833, 38241, 40531, 42698, 44742,
46663, 48460, 50135, 51690, 53128, 54454, 55670, 56781,
57794, 58712, 59541, 60287, 60956, 61554, 62085, 62556,
62972, 63337, 63657, 63936, 64178, 64388, 64569, 64724,
64857, 64970, 65066, 65148, 65216, 65273, 65321, 65361,
65394, 65422, 65444, 65463, 65478, 65490, 65500, 65508,
65514, 65519, 65523, 65527, 65529, 65531, 65533, 65534
};
static uint64_t sample_gauss16(const uint64_t rand16) {
    unsigned int i;
    uint64_t r = 0;
    for (i = 0; i < CDTLEN; i++) {
        r += (((uint64_t)CDT[i] - rand16) >> 63) & 1;
    }
    return r;
}
```

Listing 1: HAETAE 中 $D_{\mathbb{Z}^+,\sigma_2=16}$ 上的采样代码

1.2 回顾 Falcon 的离散高斯采样

参考 [FHK+20, Sec 3.9.3]: 其标准差是可变的，$\sigma_{\min}=1.277833697,\sigma_{\max}=1.8205$。为了在任意 $\sigma'\in[\sigma_{\min},\sigma_{\max}]$ 和 $\mu\in\mathcal{R}$ 下安全地进行高斯采样 $z\sim D_{\mathbb{Z},\sigma',\mu}$，我们需要用到基础采样器 BaseSampler。为此，引入以下符号：

对于任意逻辑命题 P：

$$[\![P]\!] = \begin{cases} 1 & \text{如果} P \text{ 为真} \\ 0 & \text{如果} P \text{ 为假} \end{cases} \tag{1}$$

注意： 为了使算法能够抵抗计时攻击，$[\![\cdot]\!]$ 必须在常数时间内实现。

此外，定义均匀比特采样：

$$\forall k \in \mathbb{Z}^+, \quad \text{UniformBits}(k) \text{ 在} \{0, 1, \ldots, 2^k - 1\} \text{ 中均匀采样} z\text{。} \tag{2}$$

为了进行采样，预计算以下分布表：

- (缩放的) 概率分布表：$\text{pdt}[i]$
- (缩放的) 累积分布表：$\text{cdt}[i] = \sum_{j \le i} \text{pdt}[j]$
- (缩放的) 逆向累积分布表：$\text{RCDT}[i] = \sum_{j > i} \text{pdt}[j] = 2^{72} - \text{cdt}[i]$

分布 χ 的支持集为 $\{0, \ldots, 18\}$，定义为 $\forall i \in \{0, \ldots, 18\}, \chi(i) = 2^{-72} \cdot \text{pdt}[i]$。它极度接近“半高斯分布” $D_{\mathbb{Z}^+, \sigma_{\max}}$ 即它们之间的 Rényi divergence，记为 R_* 满足：

$$R_{513}(\chi \parallel D_{\mathbb{Z}^+, \sigma_{\max}}) \le 1 + 2^{-78} \tag{3}$$

Algorithm 2: BaseSampler()

Input: -

Output: 一个整数 $z_0 \in \{0, \ldots, 18\}$ 使得 $z \sim \chi \approx D_{\mathbb{Z}^+, \sigma_{\max}}$

```
u ← UniformBits(72)
z_0 ← 0
for i = 0, ..., 17 do
    z_0 ← z_0 + [[u < RCDT[i]]]
end
return z_0
```

实现层面小结

- BaseSampler 的实现使用了 72 位精度的 CDT 表，最大值为 18，即截断到 9.887 倍标准差。

1.3 Try 1: 截断到 14 倍标准差

由 [CCD+24, Lemma 13] 可知，HAETAE 理论分析利用 14 倍标准差截断：

$$\Pr_{k \leftarrow D_{\mathbb{Z},\sigma}} \Big[|k| \ge 14 \cdot \sigma \Big] \le 2^{-140} \quad \text{and} \quad \max_{|k| \le 14\sigma} \frac{D_{\mathbb{Z},\sigma}(k)}{D_\sigma(|k|)} \le \frac{1}{1 - 8/\sigma}.$$

考虑 $D_{\mathbb{Z}^+,16}$，经过简单计算可知：即使截断到 10 倍标准差，采用与 Falcon 类似的 72-bit 精度，那么采样最大值为 160，即需要长度为 160 的 CDT 表，显然过大。

1.4 Try 2: 使用更小的标准差采样 x

尝试另一种参数选取. 使用 $\sigma = 2^{76}, k = 2^{75}, \sigma_2 = \sigma/k = 2$，并截断到 10 倍标准差，即 $x \in \{0, \ldots, 20\}$。此时，y 的范围为 $\{0, \ldots, 2^{75} - 1\}$，$r = x \cdot 2^{75} + y$。

那么候选值的接收率为 $\exp(-y(y + x2^{76})/2^{153})$，指数的范围为 $(-\frac{2^{150} + 20 \cdot 2^{151}}{2^{153}}, 0]$，即 $(-5.125, 0]$，最小接受概率约为 $\exp(-5.125) \approx 0.005946$，这个概率太小了。因此我们基于这一思路，搜索更多参数选择可能。

在算法中，接受概率为 $A(x,y) = \exp\left(-\frac{y(y+2kx)}{2\sigma^2}\right)$。当我们把均匀分布的 $y \in \{0,\ldots,k-1\}$ 近似为连续变量 $y = u \cdot k$，其中 $u \sim U(0,1)$ 时，由于 $\sigma = k \cdot \sigma_2$，接受概率可以完全化简为：

$$A(x,u) = \exp\left(-\frac{(uk)^2 + 2kx(uk)}{2(k\sigma_2)^2}\right) = \exp\left(-\frac{k^2(u^2+2ux)}{2k^2\sigma_2^2}\right) = \exp\left(-\frac{u^2+2ux}{2\sigma_2^2}\right)$$

接受概率实际上与庞大的 σ 和 k 无关，它完全由基础标准差 σ_2 决定。k 越大意味着 σ_2 越小，分母 $2\sigma_2^2$ 就越小，导致指数项的绝对值变大，接受概率自然就越低（拒绝率变高）。

Table 1: 不同 σ_2 与 k 下的高斯采样器性能，$\sigma = 2^{76} = \sigma_2 \cdot k$，考虑 10 倍标准差截断

σ_2	k	**Avg. Acc.**	**Avg. Rej.**	**Avg. Iter.**	**Min. Acc.**	**Max. Iter.**
1	2^{76}	71.5%	28.5%	1.40	0.0028%	36316
2	2^{75}	83.4%	16.6%	1.20	0.5946%	169
4	2^{74}	90.9%	9.1%	1.10	7.9560%	13
8	2^{73}	95.3%	4.7%	1.05	28.4275%	4
16	2^{72}	97.6%	2.4%	1.02	53.4217%	2
32	2^{71}	98.8%	1.2%	1.01	73.1258%	2
64	2^{70}	99.4%	0.6%	1.01	85.5241%	2
128	2^{69}	99.7%	0.3%	1.00	92.4821%	2

2 ApproxExp

2.1 Recap GALACTICS toolkit [BBE+19]

为了在离散高斯采样中高效计算接受概率，我们需要在连续区间 I_1 上，寻找一个多项式 $P_{\exp}^{I_1}$ 来逼近目标函数 $f = \exp\left(\frac{-x}{2\sigma^2}\right)$。优化的核心目标是在满足整体目标精度 K 的前提下，最小化两个参数：

- η: 多项式系数的比特位宽 (决定运算所需的数据类型大小)
- γ: 多项式的阶数 (决定乘法和加法的运算次数)

逼近过程分为两个核心步骤：

1. 实数域逼近与 Sobolev 范数投影

为了控制最大逼近误差，我们自然希望最小化无穷范数 $||\cdot||_\infty$。但无穷范数不是欧几里得范数，无法直接计算正交投影。为了解决这一痛点，论文引入了 **Sobolev H^2 内积**。它不仅是一个欧几里得度量，还能通过不等式有效界定无穷范数。

对于定义在区间 I 上的可导函数 u 和 v，Sobolev H^2 内积及其导出的范数定义为：

$$\langle u,v\rangle = \frac{1}{|I|}\int_I uv + |I|\int_I u'v'$$

$$|u|_S^2 = \frac{1}{|I|}\int_I u^2 + |I|\int_I u'^2$$

原文 **Lemma 4.5** 证明了 Sobolev 范数可以约束无穷范数：

$$||u||_\infty \le \sqrt{2}\cdot|u|_S$$

基于 Sobolev 范数，我们在由 $x \mapsto P(x) \cdot \exp\left(\frac{-x}{2\sigma^2}\right)$ 构成的函数空间 $E_{1,d}$ 中，计算常数函数 $x \mapsto 1$ 的正交投影 π。这为我们提供了一个实数域上的最优候选多项式 $P_{\mathbb{R}} = \pi \cdot \exp\left(\frac{-x}{2\sigma^2}\right)$。该步骤本身的逼近精度定义为：

$$\kappa(\gamma) = -\log_2\left(\sqrt{2} \cdot |\pi - 1|_S\right)$$

2. 基于格规约的系数舍入 (Lattice Reduction Rounding)

由于底层计算无法处理无限精度的实数，我们必须将 $P_{\mathbb{R}}$ 的浮点系数舍入为位宽为 η 的整数。简单的独立四舍五入会严重破坏多项式的整体拟合优度。因此，论文将多项式舍入巧妙地转化为**欧几里得格上的最近向量问题 (CVP)**。

为此，构造如下的格基：

$$\mathcal{B}_1 = \left(2^{-\eta} \cdot x^i \cdot \exp\left(\frac{-x}{2\sigma^2}\right)\right)_{i \in [\gamma]}$$

随后，算法针对 Sobolev H^2 范数调整了 **LLL 规约算法**的 Gram 矩阵，并使用 **Babai 舍入 (Babai rounding)** 找到与 π 最接近的格点 $\Pi_{\mathbb{Z}}$。此次舍入操作引入的精度损失评估为：

$$\kappa^{\text{round}}(\gamma, \eta) = -\log_2\left(\sqrt{2} \cdot |\Pi_{\mathbb{Z}} - \pi|_S\right)$$

最终我们得到了系数为整数的理想多项式 $P_{\exp}^{I_1} \in \mathbb{Z}_{2^\eta,\gamma}[x]$。通过三角不等式，可以严格证明其总误差满足最终的安全精度要求 K：

$$\forall x \in I_1, \quad \frac{\left|P_{\exp}^{I_1}(x) - \exp\left(\frac{-x}{2\sigma^2}\right)\right|}{\left|\exp\left(\frac{-x}{2\sigma^2}\right)\right|} \leq 2^{-\kappa(\gamma)} + 2^{-\kappa^{\text{round}}(\gamma,\eta)} < 2^{-K}$$

2.2 Recap Falcon's ApproxExp and BaseSampler

Table 2: 调用 SamplerZ、BaseSampler 和 ApproxExp 的次数

	符号	Falcon 的取值
签名调用次数 (NIST)	Q_s	$\leq 2^{64}$
调用 SamplerZ	Q_{sampZ}	$Q_s \cdot 2 \cdot n \leq 2^{75}$
调用 BaseSampler	Q_{bs}	$N_{\text{iter}} \cdot Q_{\text{sampZ}} \leq 2^{76}$
调用 ApproxExp	$Q_{\exp}$	$Q_{\text{bs}} \leq 2^{76}$

主要参考 [HPRR20, Sec. 5]，评估 SamplerZ 的安全性：考虑一个密码系统，记为 C_{ideal}，它对 $D_{\mathbb{Z},\sigma,\mu}$ 进行最多 Q_s 次**独立**查询。假设 C_{ideal} 针对某个搜索问题具有 λ 比特的安全级别。让我们考虑该密码系统的一个副本，记为 C_{real}，其唯一的区别在于使用 SamplerZ(σ, μ) 替代了 $D_{\mathbb{Z},\sigma,\mu}$。如果满足以下两个条件：

$$\forall x < 0, \max\left(\left|\frac{\text{ApproxExp}(x) - \exp(x)}{\exp(x)}\right|, \left|\frac{\text{ApproxExp}(x) - \exp(x)}{1 - \exp(x)}\right|\right) \leq \frac{1}{\sqrt{2 \cdot (2 \cdot \lambda - 1) \cdot Q_{\exp}}} \quad \text{(条件 (1))}$$

$$R_{2 \cdot \lambda_{\text{REAL}}+1}(\text{BaseSampler}, D_{\mathbb{Z}^+,\sigma_{\max}}) \leq 1 + \frac{1}{4 \cdot Q_{\text{bs}}} \quad \text{(条件 (2))}$$

那么，C_{real} 针对该搜索问题具有 $(\lambda - 2)$ 比特的安全级别。条件（1）限制了 ApproxExp 的相对误差。条件（2）则要求 BaseSampler 生成的分布与理想的半高斯分布之间的 Rényi divergence 必须非常小。

为了获得具体的数值，我们假设原始方案声称具有 256 比特的安全性，因此实际实现声称具有 254 比特的安全性（即 $\lambda = 256$）。那么对于 Falcon 的实现，代入参数可得具体的数值限制：

$$\frac{1}{\sqrt{2 \cdot (2 \cdot \lambda + 1) \cdot Q_{\text{exp}}}} \approx 2^{-43} \quad \text{和} \quad \frac{1}{4 \cdot Q_{\text{bs}}} \approx 2^{-78}$$

ApproxExp. 在 Falcon 代码中，ApproxExp 的实现使用了阶数为 10 的多项式，系数位宽为 52 位的整数，整数计算使用 64 位乘法器。通过 GALACTICS 工具计算得知，10 阶多项式最多能保证 47 比特的相对精度，即使 Horner 方法和整数运算产生了误差，也能满足安全要求。

BaseSampler. 经计算，使用 72 位整数，标准差 $\sigma_{max} = 1.8205$，截断到最大值 18，Renyi divergence 可达 $1 + 2^{-77.94}$，接近安全要求。

2.3 Recap HAETAE's ApproxExp and BaseSampler

HAETAE 中并未给出详细分析，因此我们基于 [HPRR20, Sec. 5] 的分析框架，尝试推导出 HAETAE 的 ApproxExp 可能满足的条件。

下述分析相关子程序的调用次数：

- 单次超球所需的“目标样本数”（N_{target}）：在最大参数集 (HAETAE-260) 下，向量包含 $k + l = 11$ 个多项式（每个维度 $n = 256$），加上计算范数时额外生成且被丢弃的 2 个样本，目标样本总数为：

$$N_{target} = 256 \times 11 + 2 = 2818$$

- 根据论文，预期超球采样迭代次数 $M = 6.0$，高斯候选样本的拒绝率低于 5%，即平均接受率 $P_{acc} \approx 0.95$，单次签名中对 sample_gauss 的预期调用总数为：

$$\text{Calls per Signature} = M \times \frac{N_{target}}{P_{acc}} = 6.0 \times \frac{2818}{0.95} \approx 17,798$$

- Q_{exp}：在 NIST 规定的最大签名数 $Q_s \leq 2^{64}$ 下，近似指数函数 ApproxExp 的最大调用次数为：

$$Q_{exp} = Q_{samp} = 2^{64} \cdot 17,798 \approx 2^{78.12} < 2^{79}$$

为了获得具体的数值，我们假设原始方案声称具有 256 比特的安全性，因此实际实现声称具有 254 比特的安全性（即 $\lambda = 256$）。那么对于 HAETAE 的实现，代入参数可得具体的数值限制：

$$\frac{1}{\sqrt{2 \cdot (2 \cdot \lambda + 1) \cdot Q_{\text{exp}}}} \approx 2^{-44.1} \quad \text{和} \quad \frac{1}{4 \cdot Q_{\text{bs}}} \approx 2^{-80.1}$$

ApproxExp. ApproxExp 所需的相对精度是 45 比特，代入 GALACTICS 工具得知所需的多项式阶为 8，见 Listing 2。而 HAETAE 代码只使用了阶数为 7 的多项式，其只能保证 42 比特的相对精度。

```
target_precision = 45
galactics = GALACTICS_approximation(0, 0.251953125, 128,
    target_precision, 48, "exp(-x)")
galactics.approximate()
```

Listing 2: HAETAE 的 ApproxExp 所需的多项式阶数

BaseSampler. 经过计算可知，使用 84 位整数，标准差 $\sigma_2 = 16$，截断到最大值 165，Renyi divergence 可达 $1 + 2^{-80.5}$，满足安全要求。

2.4 我们的设计

基于 HAETAE，$\sigma_2 = 2, P_{acc} = 0.834, Q_s \leq 2^{80}$。分析相关子程序的调用次数：

- 单次超球所需的“目标样本数”(N_{target})：在最大参数集 (HAETAE-260) 下，向量包含 $k + l = 11$ 个多项式（每个维度 $n = 256$），加上计算范数时额外生成且被丢弃的 2 个样本，目标样本总数为：

$$N_{target} = 256 \times 11 + 2 = 2818$$

- 根据论文，预期超球采样迭代次数 $M = 1$，单次签名中对 sample_gauss 的预期调用总数为：

$$\text{Calls per Signature} = M \times \frac{N_{target}}{P_{acc}} = 1 \times \frac{2818}{0.834} \approx 3379$$

- Q_{exp}：近似指数函数 ApproxExp 的最大调用次数为：

$$Q_{exp} = Q_{samp} = 2^{80} \cdot 3,379 < 2^{91.73}$$

为了获得具体的数值，我们假设原始方案声称具有 256 比特的安全性，因此实际实现声称具有 254 比特的安全性（即 $\lambda = 256$）。那么基于 HAETAE 的实现，代入参数可得具体的数值限制：

$$\frac{1}{\sqrt{2 \cdot (2 \cdot \lambda + 1) \cdot Q_{\text{exp}}}} \approx 2^{-50.9} \quad \text{和} \quad \frac{1}{4 \cdot Q_{\text{bs}}} \approx 2^{-93.73}$$

ApproxExp. ApproxExp 所需的相对精度是 51 比特，代入 GALACTICS 工具，见 Listing 3，对于输入范围 $[0, \frac{\ln(2)}{16}]$，6 阶多项式可满足 53 比特的精度要求。如果输入范围选择 $[0, \ln(2)]$，需要 11 阶多项式才能满足 53 比特的精度要求。

```
target_precision = 53
galactics = GALACTICS_approximation(0, ln(2)/16, 128, target_precision,
    53, "exp(-x)")
galactics.approximate()
# Conclusion: Approximating f(x) by a degree 6 polynomial ensures 53
          bits of precision
#  | Final security : 53  |
#  | Max size coeffs : 53 |
```

Listing 3: 基于 HAETAE 参数的 ApproxExp 所需的多项式阶数

BaseSampler. 经过计算可知，使用 93 位整数，标准差 $\sigma_2 = 2$，截断到最大值 22，Renyi divergence 可达 $1 + 2^{-93.85}$，满足安全要求。

References

[BBE+19] Gilles Barthe, Sonia Belaïd, Thomas Espitau, Pierre-Alain Fouque, Mélissa Rossi, and Mehdi Tibouchi. GALACTICS: gaussian sampling for lattice-based constant- time implementation of cryptographic signatures, revisited. In Lorenzo Cavallaro, Johannes Kinder, XiaoFeng Wang, and Jonathan Katz, editors, *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, CCS 2019, London, UK, November 11-15, 2019*, pages 2147–2164. ACM, 2019.

[CCD+24] Jung Hee Cheon, Hyeongmin Choe, Julien Devevey, Tim Güneysu, Dongyeon Hong, Markus Krausz, Georg Land, Marc Möller, Damien Stehlé, and Min-June Yi. HAETAE: shorter lattice-based fiat-shamir signatures. *IACR Trans. Cryptogr. Hardw. Embed. Syst.*, 2024(3):25–75, 2024.

[DDLL13] Léo Ducas, Alain Durmus, Tancrède Lepoint, and Vadim Lyubashevsky. Lattice signatures and bimodal gaussians. In Ran Canetti and Juan A. Garay, editors, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2013 - 33rd Annual Cryptology Conference, Santa Barbara, CA, USA, August 18-22, 2013. Proceedings, Part I*, volume 8042 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 40–56. Springer, 2013.

[FHK+20] Pierre-Alain Fouque, Jeffrey Hoffstein, Paul Kirchner, Vadim Lyubashevsky, Thomas Pornin, Thomas Prest, Thomas Ricosset, Gregor Seiler, William Whyte, and Zhenfei Zhang. Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU (Specification v1.2 —01/10/2020), 2020. https://falcon-sign.info/falcon.pdf.

[HPRR20] James Howe, Thomas Prest, Thomas Ricosset, and Mélissa Rossi. Isochronous Gaussian Sampling: From Inception to Implementation. In Jintai Ding and Jean-Pierre Tillich, editors, *Post-Quantum Cryptography - 11th International Conference, PQCrypto 2020, Paris, France, April 15-17, 2020, Proceedings*, volume 12100 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 53–71. Springer, 2020.

[Ros20] Mélissa Rossi. *Extended Security of Lattice-Based Cryptography.* PhD thesis, Paris Sciences et Lettres University, France, 2020.